p-adische Zahlen

Vorlesung im Wintersemester 2026/2027
an der Philipps-Universität Marburg

Panagiotis Konstantis

4. November 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Motivation **1**

1.1 Hensels Analogie 1

1.2 Ganzzahlige Lösungen von Gleichungen 4

Ende der 1. Vorlesung (14.10.2026) *5*

2 Grundlagen **6**

2.1 Beträge auf Körpern 6

2.2 Eigenschaften von Beträgen 9

Ende der 2. Vorlesung (21.10.2026) *10*

2.3 Topologie 11

Ende der 3. Vorlesung (28.10.2026) *13*

3 p-adische Zahlen **15**

3.1 Vollständigkeit 15

Ende der 4. Vorlesung (04.11.2026) *18*

3.2 Der Körper der p-adischen Zahlen 19

3.3 Ganze p-adische Zahlen 24

1 Motivation

Die *p-adischen Zahlen* wurden von KURT HENSEL[1] eingeführt. Hensels Motivation war, die Eigenschaften des Polynomringes $\mathbb{C}[X]$ in einer Unbekannten X und des zugehörigen Körpers der rationalen Funktionen $\mathbb{C}(X)$ auf die ganzen Zahlen $\mathbb{Z}$ und den zugehörigen Quotientenkörper $\mathbb{Q}$ zu übertragen. Wir wollen in diesem Kapitel genau das etwas näher beleuchten. Dabei werden wir nicht mathematisch rigoros vorgehen, aber stattdessen die Idee hinter den p-adischen Zahlen hervorheben.

1.1 Hensels Analogie

Betrachtet man ein Polynom $P \in \mathbb{C}[X]$ und eine komplexe Zahl $\alpha \in \mathbb{C}$, so ist es möglich, etwa mittels einer *Taylor-Entwicklung*, das Polynom in der Form

$$P(X) = a_0 + a_1(X-\alpha) + a_2(X-\alpha)^2 + \ldots + a_n(X-\alpha)^n$$

zu schreiben für gewisse $a_i \in \mathbb{C}$. Dabei sind die Polynome der Form $X-\alpha$ *irreduzibel* in $\mathbb{C}[X]$ und können daher die Rolle einer *Primzahl* im Ring der Polynome einnehmen (und genau das ist auch die richtige Sichtweise). Aus dieser Darstellung lässt sich das Verhalten des Polynoms in allen Punkten nahe α verstehen.

Wir möchten also diese Entwicklung auf natürliche Zahlen übertragen. Ist etwa p eine Primzahl, so wollen wir eine natürliche Zahl in eine Form

$$a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + a_3 p^3 + \ldots + a_n p^n$$

schreiben. Eine solche Darstellung ist uns auch bereits bestens bekannt, denn wir schreiben natürliche Zahlen in der Basis 10 (keine Primzahl!), etwa ist

$$321 = 1 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^2.$$

Wir können aber auch 321 in der Basis $p = 7$ schreiben, etwa

$$321 = 5 + 3 \cdot 7 + 6 \cdot 7^2$$

und in Analogie zur Basis 10 hätten wir hier die Zifferndarstellung 635 in der Basis $p = 7$ der Zahl 321.

Bei der Taylorentwicklung des Polynoms $P(X)$ oben lässt sich durch die Kenntnis der Koeffizienten a_i herauslesen, zu welcher Ordnung sich das Polynom durch $(X-\alpha)$ teilen lässt. Ähnlich dazu lässt sich an der Zifferndarstellung einer Zahl in einer Basis p herauslesen, welches die größte Potenz von p ist, welche die Zahl noch teilt. Für die Zahl 72 in der Basis $p = 3$ gilt

$$72 = 0 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3$$

[1] Deutscher Mathematiker, 1861 – 1941. Professur für Mathematik an der Philipps-Universität Marburg von 1901 – 1930

und damit ist 2200 die Zifferndarstellung bezüglich $p = 3$ und wir sehen, dass 3^2 die höchste Dreierpotenz ist, welche 72 teilt.

Betrachten wir nun rationale Funktionen, wie etwa

$$f(\mathrm{X}) = \frac{1}{1-\mathrm{X}}.$$

Formal lässt sich f in eine geometrische Reihe entwickeln (Taylor-Entwicklung um $\mathrm{X} = 0$)

$$f(\mathrm{X}) = 1 + \mathrm{X} + \mathrm{X}^2 + \mathrm{X}^3 + \dots$$

und wir sehen, dass

$$\begin{aligned} f(\mathrm{X}) &\equiv 1 \pmod{\mathrm{X}} \\ f(\mathrm{X}) &\equiv 1 + \mathrm{X} \pmod{\mathrm{X}^2} \\ f(\mathrm{X}) &\equiv 1 + \mathrm{X} + \mathrm{X}^2 \pmod{\mathrm{X}^3} \\ &\vdots \end{aligned}$$

gilt. Führen wir die Analogie fort, so hätten wir gerne für eine Primzahl p eine ähnliche Entwicklung, d.h.

$$\frac{1}{1-p} = 1 + p + p^2 + p^3 + \dots$$

doch klarerweise konvergiert diese Reihe nicht in $\mathbb{R}$. Die Idee von p-adischen Zahlen ist es nun, einen geeigneten Konvergenzbegriff einzuführen, sodass

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-p} &\equiv 1 \pmod{p} \\ \frac{1}{1-p} &\equiv 1 + p \pmod{p^2} \\ \frac{1}{1-p} &\equiv 1 + p + p^2 \pmod{p^3} \\ &\vdots \end{aligned}$$

gegen $\frac{1}{1-p}$ konvergiert. Wir sehen an dem Beispiel, dass der Konvergenzbegriff beinhalten muss, dass Teilbarkeit durch eine große Primzahlpotenz als „klein“ gelten soll (ähnlich wie bei der geometrischen Reihe, bei der x^n für $|x| < 1$ für wachsendes n vom Betrag her kleiner wird).

Nehmen wir z.B. $p = 5$, so erhalten wir nach obiger Analogie

$$-\frac{1}{2} = 2 \cdot \frac{1}{1-5} = 2 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 5^2 + \dots$$

was die Darstellung $\dots 222$ ergibt und damit erhalten wir auch

$$\frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \dots 2223.$$

Man beachte, dass wenn wir die Darstellung $\dots 2223$ mit 2 multiplizieren, so erhalten wir $2 \cdot 3 = 6$, was 11 in der Basis $p = 5$ ist, also schreiben wir $\dots 1$ und nehmen die andere 1 mit, für die nächste

Stelle haben wir $2 \cdot 2 = 4$ und mit dem Übertrag $4 + 1 = 5$, was 10 in $p = 5$ ist, also schreiben wir $\ldots 01$ und nehmen die 1 wieder als Übertrag mit. Führen wir das so durch, so erhalten wir die Darstellung

$$\ldots 0001,$$

was gleich 1 ist. Nun lassen sich nicht nur ganze Zahlen p-adisch entwickeln, sondern auch Brüche $x = a/b$ für $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{Z}$ und a, b teilerfremd. Wir sagen, dass so ein Bruch durch p *teilbar* ist, wenn p den Nenner b nicht teilt, aber a durch p teilbar ist[2]. Wir wollen also eine Entwicklung der Form

$$x \equiv a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots + a_k p^k \pmod{p^{k+1}}$$

für alle $k \in \mathbb{N}$ mit $a_k \in \{0, \ldots, p-1\}$. Gemäß unserer Hensel-Analogie ist die p-adische Entwicklung durch folgende rekursive Berechnung möglich:

1. Wir beginnen damit, die Kongruenz $a - a_0 b \equiv 0 \pmod{p}$ zu lösen und erhalten a_0. Wir setzen $r_0 = \frac{a - a_0 b}{p}$. Beachte, dass $r_0 \in \mathbb{Z}$ ist, da a_0 so gewählt wurde, dass die Differenz durch p teilbar ist.

2. Für $k \geq 0$ lösen wir die Gleichung $r_k - a_{k+1} b \equiv 0 \pmod{p}$ und setzen $r_{k+1} = \frac{r_k - a_{k+1} b}{p}$.

So erhalten wir die Koeffizienten $a_0, \ldots, a_k, \ldots$ und damit die p-adische Darstellung von x als $(\ldots a_k \ldots a_0)_p$. *Übungsaufgabe: Zeige, dass dieser Algorithmus genau die p-adische Darstellung ergibt.*

Hier ein Beispiel: Wir betrachten $x = \frac{24}{17}$ und wollen nun diesen Bruch 3-adisch entwickeln, also $p = 3$ betrachten.

k	a_k	r_k
0	0	8
1	1	-3
2	0	-1
3	1	-6
4	0	-2
5	2	-12
6	0	-4
7	1	-7
8	1	-8
9	2	-14

und damit ist

$$\frac{24}{17} = \ldots 2110201010_3.$$

Wir wollen noch eine letzte Analogie ziehen. Für manche rationale Funktionen über $\mathbb{C}$ ist eine Taylor-Entwicklung nicht immer möglich, aber dafür eine *Laurent-Entwicklung*. Sind $P, Q \in \mathbb{C}[X]$ und $f := P/Q$ mit $Q \neq 0$, so gilt

$$f(X) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k (X - \alpha)^k.$$

[2] Beachte, dass wenn $p \nmid b$, so auch $p^k \nmid b$ für alle $k > 1$ und damit ist b invertierbar in $\mathbb{Z}_{p^k}$

Z. B. existiert folgende Laurent-Entwicklung:

$$f(\mathrm{X}) = \frac{1}{\mathrm{X}(1+\mathrm{X}^2)} = \frac{1}{\mathrm{X}} - \mathrm{X} + \mathrm{X}^3 - \mathrm{X}^5 + \ldots$$

Analog erwarten wir dann auch für gewisse Brüche eine p-adische Entwicklung

$$x = a_{-k}p^{-k} + a_{-k+1}p^{-k+1} + \ldots + a_{-1}p^{-1} + a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots.$$

Wir erinnern nochmal daran, dass wir in diesem Kapitel auf mathematische Formalität verzichten und eher durch heuristische Überlegungen Zugang zum Gebiet der p-adischen Zahlen erhalten wollen. Die Laurent-Entwicklung mit negativem k erhalten wir dann, wenn der Nenner durch p teilbar ist. Sei wieder $x = \frac{a}{b}$ ein gekürzter und angenommen es ist $m \in \mathbb{N}$ so gewählt, dass $p^m b' = b$ und $p \nmid b'$. Dann können wir wie oben den Bruch $\frac{a}{b'}$ p-adisch entwickeln, etwa

$$\frac{a}{b'} = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots$$

und multiplizieren dann alles mit p^{-m} und erhalten

$$\frac{a}{b} = a_0 p^{-m} + a_1 p^{-m+1} + a_2 p^{-m+2} + \ldots + a_m + a_{m+1} p + a_{m+2} p^2 + \ldots$$

Betrachten wir etwa $x = \frac{8}{51} = 3^{-1}\frac{8}{17}$. Geht man den Algorithmus für $\frac{24}{17}$ durch, so kann man daraus ablesen, dass

$$\frac{8}{17} = \ldots 211020101_3$$

ist (man entferne die letzte Null, warum?) und damit erhalten wir

$$\frac{8}{51} = \ldots 21102010.1_3$$

also alles entlang des Punktes nach rechts verschieben.

1.2 Ganzzahlige Lösungen von Gleichungen

Angenommen man möchte eine Gleichung der Form $x^2 = y$ mit $y \in \mathbb{Z}$ in den ganzen oder rationalen Zahlen lösen. Eine notwendige Bedingung ist dann

$$x^2 \equiv y \pmod{p^n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$, wobei, wie immer, p eine Primzahl ist. Dabei können wir uns auf die Fälle $x, y \in \mathbb{Z}$ beschränken, denn ist $\frac{a}{b}$ eine rationale Lösung mit $\mathrm{ggT}(a,b) = 1$ und $\mathrm{ggT}(b,p) = 1$, so ist

$$\left(\frac{a}{b}\right)^2 \equiv y \pmod{p^n} \quad \text{äquivalent zu} \quad a^2 \equiv b^2 y \pmod{p^n}.$$

Das ist genau die Idee von Euklids Beweis der Irrationalität von $\sqrt{2}$. Setzen wir $p = 2$, so müsste

$$a^2 \equiv 2b^2 \pmod 2 \quad \text{und} \quad a^2 \equiv 2b^2 \pmod 4$$

sein. Aus der ersten Gleichung folgt $a \equiv 0 \pmod 2$ und aus der zweiten $b \equiv 0 \pmod 2$, was ein Widerspruch zu $\mathrm{ggT}(a,b) = 1$ ist. Analog zeigt man, dass $x^2 = p$ für jede Primzahl p keine rationale Lösung hat.

Die Lösbarkeit einer solchen Gleichung ist eng mit den p-adischen Zahlen verbunden. Angenommen es gäbe $x_n \in \{0,\dots,p^n-1\}$ mit

$$x_n^2 \equiv y \pmod{p^n} \quad \text{und} \quad x_{n+1} \equiv x_n \pmod{p^n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 1$, so lässt sich aus der Folge (x_n) eine p-adische Zahl wie folgt bauen: Es existieren $a_n \in \{0,\dots,p-1\}$ mit

$$x_{n+1} = x_n + a_n p^n$$

und setze $a_0 := x_1$. Also

$$x_{n+1} = \sum_{k=0}^{n} a_k p^k$$

und die (noch) formale Reihe

$$x := a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k p^k$$

definiert nach unserem obigen Verständnis eine p-adische Zahl. Diese *Zahl* löst nun alle unsere quadratischen Kongruenzgleichungen gleichzeitig, denn es gilt

$$x \equiv x_n \pmod{p^n} \quad \text{also} \quad x^2 \equiv x_n^2 \equiv y \pmod{p^n}$$

für alle $n \in \mathbb{N}$. Folglich können wir sagen: Existiert für die Gleichung $x^2 = y$ *keine* p-adische Lösung, so besitzt sie auch keine ganzzahlige oder rationale Lösung. Dieses Vorgehen lässt sich natürlich auf beliebige ganzzahlige Gleichungen anwenden.

Man beachte, dass die Existenz einer p-adischen Lösung einer solchen Gleichung nicht impliziert, dass sie eine ganzzahlige oder rationale Lösung besitzt, wie folgendes berühmtes Beispiel zeigt: Der *Große Satz von Fermat* besagt, dass die Gleichung

$$x^n + y^n = z^n$$

keine ganzzahlige Lösung mit $xyz \neq 0$ und $n > 2$ besitzt[3]. Dass diese Gleichung stets eine p-adische Lösung besitzt, ist relativ einfach zu sehen, falls $p \nmid n$: Nimm $x = 1$, $y = p$ und löse

$$z^n = 1 + p^n$$

p-adisch (Übungsaufgabe). Für $p|n$ gibt es auch eine Möglichkeit eine p-adische Lösung zu konstruieren, nur benötigen wir hierfür etwas mehr Theorie.

14.10.2026
1. Vorlesung

[3] Dieser Satz wurde in der bahnbrechenden Arbeit *Modular elliptic curves and Fermat's Last Theorem* von *Andrew Wiles* bewiesen.

2 Grundlagen

Die Konstruktion der p-adischen Zahlen funktioniert allgemein über bestimmte Körper. Daher wollen wir uns in dieser Hinsicht nicht einschränken. Der Leser mag sich dabei jedoch stets den Körper der rationalen Zahlen vorstellen. Ferner bezeichne hier $\mathbb{N}$ stets die natürlichen Zahlen inklusive der 0.

2.1 Beträge auf Körpern

Sei $\mathbb{K}$ ein beliebiger Körper und sei $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} : x \geq 0\}$. Wir beginnen mit der

Definition 2.1 (Betrag)**.** Ein *Betrag* auf $\mathbb{K}$ ist eine Abbildung

$$|\cdot| \colon \mathbb{K} \to \mathbb{R}_+,$$

welche folgende Eigenschaften besitzt:

(a) $|x| = 0$ genau dann, wenn $x = 0$.

(b) $|xy| = |x||y|$ für alle $x, y \in \mathbb{K}$.

(c) $|x + y| \leq |x| + |y|$ für alle $x, y \in \mathbb{K}$.

Wir sagen ein Betrag auf $\mathbb{K}$ ist *nichtarchimedisch*, falls er zusätzlich die Bedingung

(d) $|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}$ für alle $x, y \in \mathbb{K}$ erfüllt.

Ansonsten nennen wir einen Betrag *archimedisch*. Man beachte, dass (d) Eigenschaft (c) impliziert, da $\max\{|x|, |y|\} \leq |x| + |y|$ ist.

Beispiele 2.2. (a) Für $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ können wir den üblichen Betrag auf reellen Zahlen betrachten, also

$$|x|_\infty = \begin{cases} x, & x \geq 0, \\ -x, & x < 0, \end{cases}$$

welcher natürlich archimedisch ist (es gilt $|1 + 1|_\infty = 2 > 1 = \max\{1, 1\}$).

(b) Für einen beliebigen Körper können wir stets den *trivialen Betrag* betrachten,

$$|x|_0 = \begin{cases} 1, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Dieser ist natürlich nichtarchimedisch, da $|x + y|_0$ für $x + y \neq 0$ immer gleich 1 ist, genau wie $\max\{|x|_0, |y|_0\}$, da entweder $x \neq 0$ oder $y \neq 0$.

Bemerkung 2.3. Auf endlichen Körpern $\mathbb{K}$ existiert nur der triviale Betrag. Sei etwa $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ und $|x| =: a \neq 1$. Dann gilt aber für jedes $n \in \mathbb{N}$, $|x^n| = |x|^n = a^n$, was für jedes n verschiedene Werte ergibt. Da der Körper endlich ist, wiederholen sich die Potenzen x^n in $\mathbb{K}$, was ein Widerspruch wäre, wenn nicht $|x| = 1$ für alle $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ ist.

Als Nächstes wollen wir den für diese Vorlesung wichtigsten Betrag auf $\mathbb{Q}$ konstruieren.

Definition 2.4. Sei $p \in \mathbb{N}$ eine Primzahl. Die *p-adische Bewertung* auf $\mathbb{Z}$ ist die Abbildung

$$v_p \colon \mathbb{Z} \setminus \{0\} \to \mathbb{R},$$

welche wie folgt definiert ist: Für jedes $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, sei $v_p(n)$ die eindeutige natürliche Zahl mit

$$n = p^{v_p(n)} n',$$

sodass $p \nmid n'$. Wir erweitern v_p auf $\mathbb{Q}$ wie folgt: Ist $x = \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, dann setze

$$v_p(x) := v_p(a) - v_p(b).$$

Ferner setzen wir $v_p(0) = \infty$ mit üblichen Konventionen für den Umgang mit diesem Symbol.

Für die Definition von v_p auf den rationalen Zahlen müssen wir zeigen, dass die Differenz nicht von der Darstellung des Bruches abhängt. Dies folgt aus folgenden Eigenschaften:

Lemma 2.5. *Seien $x, y \in \mathbb{Q}$ und $a, b \in \mathbb{Z}$.*

(a) Es gilt $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$. Hieraus folgt, dass $v_p(x)$ für $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ nicht von der Darstellung des Bruches abhängt. Ferner gilt dann auch $v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y)$.

(b) Für $x \neq 0$ gilt $x = p^{v_p(x)} \cdot \frac{a'}{b'}$ mit $p \nmid a'b'$.

(c) Es gilt $v_p(x+y) \geq \min\{v_p(x), v_p(y)\}$.

(d) Für $k \in \mathbb{N}$ gilt $v_p(a) \geq k$ genau dann, wenn $p^k \mid a$.

Beweis. Wir beginnen mit (a). Es gilt $ab = p^{v_p(a)+v_p(b)} a'b'$ und da p weder a' noch b' teilt, folgt $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$. Ist nun $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ mit $a \neq 0 \neq c$, so ist $ad = cb$, woraus $v_p(a) + v_p(d) = v_p(c) + v_p(b)$ und damit

$$v_p\left(\frac{a}{b}\right) = v_p(a) - v_p(b) = v_p(c) - v_p(d) = v_p\left(\frac{c}{d}\right).$$

Ist $a = c = 0$ so ist $v_p(a) = v_p(c) = \infty$ und die obige Gleichung bleibt auch hier gültig. Die Additivität von v_p auf $\mathbb{Q}$ folgt mit obigem direkt.

Wir beweisen nun (b). Für $x \neq 0$ ist $v_p(x) = v_p(a) - v_p(b)$, wobei $x = \frac{a}{b}$. Sei $a = p^{v_p(a)} a'$ und $b = p^{v_p(b)} b'$. Dann gilt klarerweise $p \nmid a'b'$ und

$$x = \frac{a}{b} = \frac{p^{v_p(a)} a'}{p^{v_p(b)} b'} = p^{v_p(x)} \cdot \frac{a'}{b'}.$$

Für (c) können wir aus Symmetriegründen $v_p(x) = \min\{v_p(x), v_p(y)\}$ annehmen. Wir schreiben

$$x + y = p^{v_p(x)}x' + p^{v_p(y)}y' = p^{v_p(x)}(x' + p^{v_p(y)-v_p(x)}y')$$

und damit

$$v_p(x+y) = v_p(x) + v_p(z') \geq v_p(x) = \min\{v_p(x), v_p(y)\}$$

für $z' \in \mathbb{Q}$ geeignet.

Für (d) sei $a \neq 0$ (für $a = 0$ ist nichts zu zeigen) und $a = p^{v_p(a)}a'$ mit $p \nmid a'$. Ist $v_p(a) \geq k$, so ist $a = p^k \cdot p^{v_p(a)-k}a'$, also $p^k \mid a$. Ist umgekehrt $a = p^k c$ mit $c \in \mathbb{Z}$, so folgt mit (a)

$$v_p(a) = k + v_p(c) \geq k,$$

da $v_p(c) \geq 0$ für $c \in \mathbb{Z}$. □

Beispiel 2.6. Wir sehen $\nu_5(75) = 3$, da $75 = 5^2 \cdot 3$ und $\nu_5(1476225) = 3$, weil $1476225 = 5^2 \cdot 3^{10}$. Ferner gilt $\nu_2(-0.375) = \nu_2(-\frac{3}{8}) = -3$, da $-0.375 = -\frac{3}{8} = 2^{-3} \cdot (-3)$.

Wir sehen, dass die Eigenschaften im obigen Lemma ähnlich den Eigenschaften (a) und (c) der Definition 2.1 sind. Bei genauerem Hinsehen sehen wir, dass die Eigenschaften des Betrags durch Exponentieren einer Bewertung erhalten werden können.

Definition 2.7. Für $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ definieren wir den *p-adischen Betrag* von x durch

$$|x|_p := p^{-v_p(x)}.$$

Ferner setzen wir $|0|_p := 0$ (was im Einklang mit $v_p(0) = \infty$ ist).

Es gilt

Proposition 2.8. *Der p-adische Betrag $|\cdot|_p$ ist ein nichtarchimedischer Betrag auf $\mathbb{Q}$.*

Beweis. Übungsaufgabe. □

Wir sehen, dass der p-adische Betrag einer Zahl klein ist, wenn eine große p-Potenz sie teilt. Erinnern wir uns an die Motivation anfangs, so ist das eine richtige Definition, um eine Reihe der Form

$$\frac{1}{1-p} = 1 + p + p^2 + p^3 + \ldots$$

konvergieren zu lassen.

Ferner gibt es zwischen p-adischen Bewertungen und nichtarchimedischen Beträgen einen konzeptionellen Zusammenhang.

Bemerkung 2.9. Wir erinnern nochmal an folgende algebraische Begriffe. Ein *Integritätsring* ist ein kommutativer Ring R mit einer 1 (und $0 \neq 1$), d.h. für alle $r \in \mathrm{R}$ ist $1 \cdot r = r$, der *nullteilerfrei* ist, d.h. aus $a, b \in \mathrm{R}$ mit $a \cdot b = 0$ folgt, dass einer der beiden Faktoren 0 ist. Jedem Integritätsring lässt sich ein *Quotientenkörper* zuordnen. Dafür definiert man eine Äquivalenzrelation auf $\mathrm{R} \times \mathrm{R}^*$ mit $\mathrm{R}^* := \mathrm{R} \setminus \{0\}$ durch: Für $(a, b), (c, d) \in \mathrm{R} \times \mathrm{R}^*$ setze

$$(a, b) \sim (c, d) \text{ genau dann, wenn } ad = bc.$$

Wir setzen $\mathrm{Quot}(\mathrm{R}) := (\mathrm{R} \times \mathrm{R}^*)/\sim$. Man rechnet leicht nach, dass Quot(R) ein Körper ist. Wie man leicht erkennen kann, ist $\mathrm{Quot}(\mathbb{Z}) = \mathbb{Q}$.

Proposition 2.10. *Sei* R *ein Integritätsring und* $K := \mathrm{Quot}(R)$. *Sei* $v\colon R \setminus \{0\} \to \mathbb{R}$ *eine Abbildung, welche die Eigenschaften* (*a*) *und* (*c*) *aus Lemma 2.5 erfüllt. Wir nennen eine solche Funktion auch eine* Bewertung *auf* R. *Wie schon für* $\mathbb{Z}$ *und* $\mathbb{Q}$ *erweitern wir die Bewertung auf* K *durch*

$$v\left(\frac{a}{b}\right) = v(a) - v(b).$$

Dann gilt: Ist $|\cdot|_v\colon K \to \mathbb{R}_+$ *definiert durch*

$$|x|_v := e^{-v(x)}$$

und $|0|_v = 0$, *so ist* $|\cdot|_v$ *ein Betrag auf* K. *Andererseits gilt: Ist* $|\cdot|$ *ein nichtarchimedischer Betrag auf* K *so ist* $-\log|\cdot|$ *eine Bewertung auf* K.

Beweis. Übung. □

2.2 Eigenschaften von Beträgen

Wir nehmen wieder an, dass $\mathbb{K}$ ein beliebiger Körper ist und $|\cdot|$ ein Betrag auf $\mathbb{K}$. Für $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ schreiben wir auch $\frac{1}{x}$ für das multiplikative Inverse x^{-1}.

Proposition 2.11. *Es gilt*

(a) $|1| = 1$.

(b) Sei $x \in \mathbb{K}$ *mit* $x^n = 1$ *für* $n \geq 1$, *dann ist* $|x| = 1$.

(c) Für jedes $x \in \mathbb{K}$ *gilt* $|-x| = |x|$.

(d) Für $x \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ *gilt* $\left|\frac{1}{x}\right| = \frac{1}{|x|}$.

(e) Falls $\mathbb{K}$ *endlich ist, so ist* $|\cdot|$ *trivial.*

Beweis. Es gilt $|1| = |1^2| = |1|^2$ und da $|1| > 0$ ist, folgt $|1| = 1$. Für (*b*) und (*e*) siehe Bemerkung 2.3. Für (*c*) genügt es $|-1| = 1$ zu zeigen. Dies folgt aus $|-1||-1| = |(-1)^2| = |1| = 1$. Schließlich folgt (*d*) aus $1 = |xx^{-1}| = |x||x^{-1}|$. □

Wir wollen in den nächsten Zeilen studieren, wann Beträge nichtarchimedisch sind. Dafür brauchen wir

Lemma 2.12. *Folgende Aussagen sind äquivalent:*

(a) Für alle $x, y \in \mathbb{K}$ *gilt* $|x+y| \leq \max\{|x|, |y|\}$.

(b) Für alle $z \in \mathbb{K}$ *gilt* $|z+1| \leq \max\{|z|, 1\}$.

Beweis. Klarerweise folgt (*b*) aus (*a*) für $y = 1$. Wir nehmen nun (*b*) an. Wir können auch $y \neq 0$ annehmen, da sonst die Ungleichung sowieso wahr ist. Setze $z = \frac{x}{y}$, dann ist

$$\left|\frac{x}{y} + 1\right| \leq \max\left\{\frac{|x|}{|y|}, 1\right\}.$$

Da $|y| > 0$ folgt durch Multiplikation der obigen Ungleichung mit $|y|$ die Behauptung. □

21.10.2026
2. Vorlesung

Es gibt noch ein weiteres interessantes Kriterium. Wir erinnern daran, dass es für jeden Körper $\mathbb{K}$ eine Abbildung

$$\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{K}, \quad n \mapsto \varepsilon \sum_{i=1}^{|n|} 1$$

gibt, wobei $\varepsilon = 1$ falls $n > 0$ und $\varepsilon = -1$ falls $n < 0$. Beachte, dass die Abbildung 0 auf 0 schickt, da in diesem Fall über die leere Menge summiert wird. Beachte, dass falls $1 \in \mathbb{K}$ nicht von endlicher Ordnung ist, die Abbildung injektiv ist und wir somit berechtigterweise $\mathbb{Z} \subset \mathbb{K}$ schreiben können. Im Falle, dass $\mathbb{K}$ ein endlicher Körper ist, ist das Bild dieser Abbildung ein Unterkörper von $\mathbb{K}$.

Theorem 2.13. *Sei $A \subset \mathbb{K}$ das Bild von $\mathbb{Z}$ in $\mathbb{K}$ wie oben erwähnt. Dann ist ein Betrag $|\cdot|$ auf $\mathbb{K}$ genau dann nichtarchimedisch, falls $|a| \leq 1$ für alle $a \in A$ gilt. Insbesondere ist ein Betrag auf $\mathbb{Q}$ nichtarchimedisch, falls $|n| \leq 1$ für alle $n \in \mathbb{Z}$ gilt.*

Beweis. Wir nehmen zuerst an, dass der Betrag nichtarchimedisch ist. Aus Proposition 2.11 folgt, dass $|\pm 1| = 1$ und mit Lemma 2.12 (*b*) gilt

$$|a \pm 1| \leq \max\{|a|, 1\}$$

woraus induktiv $|a| \leq 1$ für alle $a \in A$ folgt.

Wir nehmen nun $|a| \leq 1$ für alle $a \in A$ an. Für $m \in \mathbb{N}$ mit $m > 0$ gilt

$$|x+1|^m = |(x+1)^m| = \left|\sum_{k=0}^{m} \binom{m}{k} x^k\right| \leq \sum_{k=0}^{m} \left|\binom{m}{k}\right| |x^k| \leq \sum_{k=0}^{m} |x^k| = \sum_{k=0}^{m} |x|^k,$$

da der Binomialkoeffizient eine ganze Zahl ist, gilt $|\binom{m}{k}| \leq 1$. Man beachte nun, dass

$$|x|^k \leq \max\{1, |x|^m\}$$

ist, da falls $|x| \leq 1$, so ist $|x|^k \leq 1$ und falls $|x| > 1$, so ist $|x|^k \leq |x|^m$ für alle $k = 0, \ldots, m$. Hieraus folgt

$$|x+1|^m \leq (m+1)\max\{1, |x|^m\}.$$

Somit gilt für alle $m \in \mathbb{N}$

$$|x+1| \leq \sqrt[m]{m+1}\max\{1, |x|\}.$$

Da Grenzwertbildung Ungleichungen erhält, können wir $m \to \infty$ schicken, woraus

$$|x+1| \leq \max\{1, |x|\}$$

folgt, da $\sqrt[m]{m+1} \to 1$ für $m \to \infty$. □

Bemerkung 2.14. Sei $A \subset \mathbb{K}$ wie in Satz 2.13 das Bild von $\mathbb{Z}$. In den Übungen zeigen wir: Ist A beschränkt, gibt es also ein $C \in \mathbb{R}$ mit $|a| \leq C$ für alle $a \in A$, so gilt $\sup\{|a| : a \in A\} = 1$ und der Betrag ist nichtarchimedisch. Zusammen mit Satz 2.13 folgt, dass ein Betrag genau dann archimedisch ist, wenn A unbeschränkt ist. Dies ist wiederum äquivalent zum *archimedischen Axiom*: Für alle $x, y \in \mathbb{K}$ mit $x \neq 0$ gibt es ein $n \in \mathbb{N}$, sodass $|nx| > |y|$ ist. Ist nämlich A unbeschränkt, so wähle n mit $|n| > |y|/|x|$. Gilt umgekehrt das archimedische Axiom, so liefert $x = y = 1$ ein $n \in \mathbb{N}$ mit $|n| > 1$, und der Betrag ist nach Satz 2.13 archimedisch.

2.3 Topologie

Wir erinnern zunächst an den Begriff eines *metrischen Raumes*.

Definition 2.15. Sei X eine nicht-leere Menge. Eine *Metrik* d auf X ist eine Abbildung

$$d\colon \mathrm{X}\times\mathrm{X}\to\mathbb{R}_{\geq 0}$$

so, dass für alle $x, y, z \in \mathrm{X}$ gilt:

(a) $d(x,y) = 0$ genau dann, wenn $x = y$,

(b) $d(x,y) = d(y,x)$ (Symmetrie),

(c) $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ (Dreiecksungleichung).

Das Paar (X, d) ist ein *metrischer Raum*.

Jeder Betrag gemäß Definition 2.1 induziert eine Metrik.

Proposition 2.16. *Sei $|\cdot|$ ein Betrag auf $\mathbb{K}$. Dann definiert die Abbildung*

$$d\colon \mathbb{K}\times\mathbb{K}\to\mathbb{R}_{\geq 0},\quad d(x,y) := |x-y|$$

eine Metrik auf $\mathbb{K}$.

Beweis. Übungsaufgabe. □

Bemerkung 2.17. Wie bekannt sein sollte, übertragen sich die Begriffe wie Konvergenz von Folgen und Stetigkeit aus der reellen Analysis auf metrische Räume. Zur Erinnerung erwähnen wir sie hier nochmal: Eine Folge (x_n) in einem metrischen Raum $(\mathrm{X}, d_\mathrm{X})$ konvergiert gegen ein $x \in \mathrm{X}$, falls für alle $\varepsilon > 0$ ein $\mathrm{N} \in \mathbb{N}$ existiert, sodass für alle $n \geq \mathrm{N}$ gilt

$$d_\mathrm{X}(x_n, x) < \varepsilon.$$

Ferner ist (x_n) eine *Cauchy-Folge* in X, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\mathrm{N} \in \mathbb{N}$ existiert mit

$$d_\mathrm{X}(x_n, x_m) < \varepsilon$$

für $n, m > \mathrm{N}$. Sei $(\mathrm{Y}, d_\mathrm{Y})$ ein weiterer metrischer Raum und $f\colon \mathrm{X}\to\mathrm{Y}$ eine Abbildung. Wir sagen f ist stetig in $x_0 \in \mathrm{X}$, falls für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass für alle $x \in \mathrm{X}$ mit $d_\mathrm{X}(x, x_0) < \delta$ die Ungleichung

$$d_\mathrm{Y}(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

folgt. Ferner nennt man f stetig, falls f stetig in jedem $x_0 \in \mathrm{X}$ ist.

Beispiel 2.18. Betrachten wir $\mathbb{K} = \mathbb{Q}$ und den p-adischen Betrag auf $\mathbb{Q}$ und die Folge $x_n := p^n$, so gilt

$$|x_n|_p = p^{-n} \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$. Also ist (x_n) eine Nullfolge. Definieren wir $s_n := \sum_{k=0}^{n} p^k$, so gilt

$$\sum_{k=0}^{n} p^k = \frac{1-p^{n+1}}{1-p}$$

und wir sehen

$$d\left(s_n, \frac{1}{1-p}\right) = \left|\sum_{k=0}^{n} p^k - \frac{1}{1-p}\right|_p = \left|\frac{-p^{n+1}}{1-p}\right|_p = \left|\frac{1}{1-p}\right|_p p^{-n-1} \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$. Folglich gilt in $(\mathbb{Q}, |\cdot|_p)$, dass $\sum_{k=0}^{\infty} p^k = \frac{1}{1-p}$

In Körper mit nichtarchimedischen Beträgen lassen sich Cauchy-Folgen wie folgt charakterisieren

Lemma 2.19. *Sei $\mathbb{K}$ ein Körper und $|\cdot|$ ein nichtarchimedischer Betrag. Eine Folge (x_n) in $\mathbb{K}$ ist genau dann eine Cauchy-Folge, falls*

$$\lim_{n\to\infty} |x_{n+1} - x_n| = 0.$$

Beweis. Beachte, dass wenn (x_k) eine Cauchy-Folge ist, dann ist der obige Limes wahr. Für $m = n + r > n$ gilt,

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &= |x_{n+r} - x_{n+r-1} + x_{n+r-1} - x_{n+r-2} + \ldots + x_{n+1} - x_n| \\ &\leq \max\{|x_{n+r} - x_{n+r-1}|, |x_{n+r-1} - x_{n+r-2}|, \ldots, |x_{n+1} - x_n|\} \end{aligned}$$

woraus die Behauptung folgt. □

Bemerkung 2.20. Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ und $|\cdot|$ der gewöhnliche Betrag gilt die Umkehrung von Lemma 2.19 nicht. Betrachte $x_n = \sqrt{n}$. Dann ist (x_n) keine Cauchy-Folge aber es gilt

$$|x_{n+1} - x_n| = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}} \to 0$$

für $n \to \infty$.

Lemma 2.21. *Sei $\mathbb{K}$ ein Körper, $|\cdot|$ ein Betrag auf $\mathbb{K}$ und d die induzierte Metrik. Dann sind folgende Abbildungen*

$$\begin{aligned} \alpha &: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto x + y, \\ \mu &: \mathbb{K} \times \mathbb{K} \to \mathbb{K}, \quad (x, y) \mapsto xy, \\ \eta &: \mathbb{K} \setminus \{0\} \to \mathbb{K}, \quad x \mapsto x^{-1} \end{aligned}$$

stetig (man beachte, dass man $\mathbb{K} \times \mathbb{K}$ mit der Produktmetrik ausstattet). Weiter gilt

$$||x| - |y|| \leq |x - y|,$$

woraus folgt, dass die Abbildung

$$|\cdot| : \mathbb{K} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$$

stetig ist.

Beweis. Wir beweisen, dass α stetig ist. Der Rest ist Übungsaufgabe. Die Produktmetrik ist gegeben durch

$$d((x_1,y_1),(x_2,y_2)) := d(x_1,x_2) + d(y_1,y_2).$$

Sei $(x_0,y_0) \in \mathbb{K}\times\mathbb{K}$ und $\varepsilon > 0$. Wir setzen $\delta := \varepsilon$ und rechnen für alle $(x,y) \in \mathbb{K}\times\mathbb{K}$ mit $d((x_0,y_0),(x,y)) < \delta$

$$\begin{aligned} d(\alpha(x_0,y_0),\alpha(x,y)) &= d(x_0+y_0,x+y) \\ &= |x_0+y_0-x-y| \\ &\le |x-x_0|+|y-y_0| \\ &= d(x,x_0)+d(y,y_0) \\ &= d((x_0,y_0),(x,y)) < \delta = \varepsilon. \end{aligned}$$

□

Falls die induzierte Metrik von einem nichtarchimedischen Betrag kommt, so hat sie eine besondere Eigenschaft.

Lemma 2.22. *Sei $|\cdot|$ ein Betrag auf $\mathbb{K}$ und d die induzierte Metrik. Dann gilt: Der Betrag ist genau dann nichtarchimedisch, wenn für alle $x,y,z \in \mathbb{K}$*

$$d(x,y) \le \max\{d(x,z),d(z,y)\}$$

gilt.

Beweis. Wir nehmen zunächst an, dass $|\cdot|$ nichtarchimedisch ist. Dann gilt

$$\begin{aligned} d(x,y) &= |x-y| \\ &= |x-z+z-y| \\ &\le \max\{|x-z|,|y-z|\} \\ &= \max\{d(x,z),d(y,z)\}. \end{aligned}$$

Gilt andererseits die obige Ungleichung, so rechnen wir mit $z=0$

$$\begin{aligned} |x+y| &= |x-(-y)| \\ &= d(x,-y) \\ &\le \max\{d(x,0),d(-y,0)\} \\ &= \max\{|x|,|y|\}. \end{aligned}$$

□

28.10.2026
3. Vorlesung

Eine von einem nichtarchimedischen Betrag induzierte Metrik hat geometrisch andere Eigenschaften als die vom komplexen Betrag induzierte Metrik auf $\mathbb{C}$. Denn dort sagt die Dreiecksungleichung, dass die Summe der Längen von zwei Seiten eines Dreieckes größer oder gleich der Länge der dritten Seite ist.

Betrachten wir nun einen nichtarchimedischen Betrag $|\cdot|$ auf $\mathbb{K}$. Wir wählen als *Eckpunkte* unseres Dreieckes $x, y \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$ mit $x \neq y$ und $z = 0$. Nehmen wir ferner an, dass $|x| < |y|$ ist. Die *dritte Seite* unseres Dreiecks ist dann gegeben durch $x - y$ und hat eine Länge von

$$d(x, y) = |x - y| \leq \max\{|x|, |y|\} = |y|.$$

Es gilt aber auch

$$|y| = |x - (x - y)| \leq \max\{|x|, |x - y|\}.$$

Wäre das Maximum gleich $|x|$, so folgte $|y| \leq |x|$, im Widerspruch zu $|x| < |y|$. Also ist $|y| \leq |x - y|$. Insgesamt folgt $d(x, y) = |x - y| = |y| = d(y, 0)$. Folglich ist jedes Dreieck mit den Eckpunkten 0, x und y, dessen Seiten von 0 nach x und von 0 nach y unterschiedliche Länge haben, gleichschenklig! Da die Metrik translationsinvariant ist, d.h. $d(x + a, y + a) = d(x, y)$, ist die Wahl $z = 0$ keine Einschränkung: In jedem Dreieck sind die beiden längsten Seiten gleich lang. Wir geben dieser Eigenschaft einen Namen:

Bemerkung 2.23. Betrachte einen Körper $\mathbb{K}$ mit nichtarchimedischen Betrag. Seien $x, y \in \mathbb{K}$ mit $|x| < |y|$. Dann gilt

$$|x - y| = |y|.$$

Wir nennen diese Eigenschaft das *Prinzip der gleichschenkligen Dreiecke*. Beachte ferner, da $|-y| = |y|$ gilt hieraus auch

$$|x + y| = |x - y| = \max\{|x|, |y|\}$$

folgt.

Bemerkung 2.24. Sei $\mathbb{K}$ ein Körper mit einer Metrik d, welche durch einen nichtarchimedischen Betrag induziert ist. Wie üblich in metrischen Räumen definieren wir den (offenen) Ball mit Radius $r > 0$ und Mittelpunkt $x_0 \in \mathbb{K}$ durch

$$\mathrm{B}(x_0, r) := \{x \in \mathbb{K} : d(x, x_0) < r\}.$$

Dann gilt für alle $y \in \mathrm{B}(x_0, r)$

$$\mathrm{B}(x_0, r) = \mathrm{B}(y, r),$$

d.h. jeder Punkt in $\mathrm{B}(x_0, r)$ ist ein Mittelpunkt für den Ball! Dies folgt aus folgender Rechnung: für $x \in \mathrm{B}(x_0, r)$ gilt $d(x, x_0) < r$ und weiter ist

$$\begin{aligned} d(x, y) &= |(x - x_0) + (x_0 - y)| \\ &\leq \max\{d(x, x_0), d(y, x_0)\} < r, \end{aligned}$$

also $\mathrm{B}(x_0, r) \subset \mathrm{B}(y, r)$. Die andere Inklusion zeigt man analog.

3 p-adische Zahlen

Für dieses Kapitel bezeichne p stets eine Primzahl. Wir wollen nun einen Körper aus $\mathbb{Q}$ und dem p-adischen Betrag definieren. Zunächst erinnern wir an den Begriff der *Vollständigkeit* und zeigen, dass $\mathbb{Q}$ mit keinem nichttrivialen Betrag vollständig sein kann. Die p-adischen Zahlen werden als Vervollständigung von $\mathbb{Q}$ bezüglich des p-adischen Betrages definiert.

3.1 Vollständigkeit

Wir starten mit einem Theorem von *Ostrowski*, das zeigt, dass bis auf Äquivalenz alle nichttrivialen Beträge auf $\mathbb{Q}$ entweder $|\cdot|_\infty$ oder $|\cdot|_p$ sind.

Definition 3.1. Wir sagen, zwei Metriken d_1 und d_2 auf einer Menge X sind *äquivalent*, falls eine Folge genau dann eine Cauchy-Folge bezüglich d_1 ist, wenn sie eine Cauchy-Folge bezüglich d_2 ist. Ferner sagen wir, dass zwei Beträge $|\cdot|_1$ und $|\cdot|_2$ äquivalent sind, falls die induzierten Metriken äquivalent sind.

Theorem 3.2 (Ostrowski)**.** *Jeder nichttriviale Betrag $|\cdot|$ auf $\mathbb{Q}$ ist äquivalent zu $|\cdot|_p$ für eine Primzahl p oder für $p=\infty$.*

Beweis. Wir machen hier eine Fallunterscheidung.

1. Fall: Es gibt ein $n \in \mathbb{N}\setminus\{0\}$ mit $|n|>1$. Sei n_0 die kleinste Zahl mit dieser Eigenschaft. Ferner muss $n_0 > 1$ sein, da sonst $|n_0| = 1$ wäre. Da $|n_0|>1$ ist, gibt es ein $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$, mit $|n_0| = n_0^\alpha$.[1] Ferner lässt sich jede Zahl $n \in \mathbb{N}$ in der Basis n_0 schreiben als

$$n = a_0 + a_1 n_0 + a_2 n_0^2 + \ldots + a_s n_0^s$$

mit $0 \le a_i < n_0$ und $a_s \neq 0$ (wiederholte Division mit Rest). Damit gilt

$$\begin{aligned} |n| &\le |a_0| + |a_1 n_0| + |a_2 n_0^2| + \ldots + |a_s n_0^s| \\ &= |a_0| + |a_1|\cdot n_0^\alpha + |a_2|\cdot n_0^{2\alpha} + \ldots + |a_s|\cdot n_0^{s\alpha}. \end{aligned}$$

Nun gilt für alle a_i, dass $|a_i| \le 1$ ist, weil $a_i < n_0$ und n_0 minimal gewählt wurde. Also

$$\begin{aligned} |n| &\le 1 + n_0^\alpha + n_0^{2\alpha} + \ldots + n_0^{s\alpha} \\ &= n_0^{s\alpha}(1 + n_0^{-\alpha} + n_0^{-2\alpha} + \ldots + n_0^{-s\alpha}) \\ &\le n^\alpha \left(\sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{n_0^\alpha} \right)^i \right) \end{aligned}$$

[1] Die Abbildung $f\colon [0,\infty[\to [1,\infty[,\ x \mapsto b^x$ $(b>1)$ ist bijektiv.

wobei wir benutzt haben, dass $n_0 > 1$ und $n \geq n_0^s$. Die geometrische Reihe hängt nicht von n ab, ist also eine Konstante (abhängig von n_0), welche wir mit C bezeichnen. Wir haben also gezeigt, dass für alle $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$

$$|n| \leq \mathrm{C} n^{\alpha}$$

gilt. Wir ersetzen nun n durch n^k für $k \in \mathbb{N}$, nehmen die k-te Wurzel und erhalten

$$|n| \leq \sqrt[k]{\mathrm{C}} n^{\alpha}.$$

Für $k \to \infty$ erhalten wir $|n| \leq n^{\alpha}$. Wir erhalten auch die umgekehrte Ungleichung wie folgt: Aufgrund der Darstellung von n in der Basis n_0 muss $n_0^{s+1} > n$ sein, ansonsten wäre eine weitere Division mit Rest möglich und wir hätten noch einen weiteren Summanden $a_{s+1} n_0^{s+1}$. Andererseits gilt $n \geq n_0^s$, da $a_s \geq 1$ sein muss. Wir schreiben $n_0^{s+1} = n + n_0^{s+1} - n$ und erhalten

$$|n_0^{s+1}| \leq |n| + |n_0^{s+1} - n|$$

also

$$\begin{aligned} |n| &\geq n_0^{(s+1)\alpha} - |n_0^{s+1} - n| \\ &\geq n_0^{(s+1)\alpha} - (n_0^{s+1} - n)^{\alpha} \end{aligned}$$

wobei wir die bereits bewiesene Ungleichung $|n| \leq n^{\alpha}$ benutzt haben. Wir verwenden weiter $n_0^s \leq n$, also

$$\begin{aligned} |n| &\geq n_0^{(s+1)\alpha} - (n_0^{s+1} - n_0^s)^{\alpha} \\ &= n_0^{(s+1)\alpha} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n_0}\right)^{\alpha}\right) \\ &\geq \mathrm{C}' n^{\alpha} \end{aligned}$$

wobei wir wieder $n_0^{s+1} \geq n$ benutzt haben. Die Konstante $\mathrm{C}' := 1 - \left(1 - \frac{1}{n_0}\right)^{\alpha}$ hängt nur von n_0 und α ab und ist positiv, da $0 < 1 - \frac{1}{n_0} < 1$ und $\alpha > 0$ ist. Ersetzen wir wieder n durch n^k, nehmen die k-te Wurzel und lassen $k \to \infty$ laufen, erhalten wir

$$|n| \geq n^{\alpha}.$$

Insgesamt gilt also $|n| = n^{\alpha}$. Beachte, dass hieraus $|a| = |a|_{\infty}^{\alpha}$ folgt für $a \in \mathbb{Z}$. Sei $x \in \mathbb{Q}$ mit $x = \frac{a}{b}$, $a \in \mathbb{Z}$ und $b \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Dann gilt mit den Eigenschaften des Betrages und Proposition 2.11 sowie der eben bewiesenen Gleichung

$$|x| = \frac{|a|}{|b|} = \frac{|a|_{\infty}^{\alpha}}{|b|_{\infty}^{\alpha}} = |x|_{\infty}^{\alpha}.$$

Die Beträge $|\cdot|$ und $|\cdot|_{\infty}$ sind nun äquivalent, denn es gilt, dass (x_n) eine Cauchy-Folge bezüglich $|\cdot|$ ist genau dann, wenn

$$|x_n - x_m|_{\infty}^{\alpha} \longrightarrow 0$$

für $n, m \to \infty$, was äquivalent zu

$$|x_n - x_m|_{\infty} \longrightarrow 0$$

ist, für $n, m \to \infty$. Damit ist die Behauptung in diesem Fall gezeigt.

2. Fall: Sei $|n| \leq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zuerst bemerken wir, dass es $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ geben muss mit $|n| < 1$. Ansonsten wäre $|x| = 1$ für alle $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, was bedeuten würde, dass der triviale Betrag vorliegt. Sei $n_0 := \min\{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : |n| < 1\}$. Wir zeigen: n_0 ist eine Primzahl. Wegen $|1| = 1$ ist $n_0 > 1$. Angenommen, $n_0 = n_1 \cdot n_2$ mit $1 \leq n_1, n_2 < n_0$. Dann wäre $|n_1| = |n_2| = 1$, also $|n_0| = 1$, was ein Widerspruch zu $|n_0| < 1$ ist. Folglich ist n_0 eine Primzahl, welche wir fortan mit p bezeichnen. Sei q eine Primzahl ungleich p. Wir behaupten, dass $|q| = 1$ ist. Wäre $|q| < 1$, so gäbe es $N, M \in \mathbb{N}$ mit $|q^N|, |p^M| < \frac{1}{2}$. Da p^M und q^N teilfremd sind, existieren nach dem Lemma von Bézout $m, n \in \mathbb{Z}$ mit $1 = mp^M + nq^N$. Aber dann gilt

$$1 = |1| = \left|mp^M + nq^N\right| \leq |m||p^M| + |n||q^N|.$$

Da nun $|m|, |n| \leq 1$ (für $k \in \mathbb{N}$ gilt $|k| \leq 1$ nach Annahme und $|-k| = |k|$) ist, erhalten wir insgesamt

$$1 \leq |p^M| + |q^N| < \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

was ein Widerspruch ist, also muss $|q| = 1$ sein. Zerlegen wir eine Zahl $a \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ in ihre Primfaktoren

$$a = p_1^{k_1} \cdot \ldots \cdot p_r^{k_r}$$

so gilt $|a| = \prod_{i=1}^{r} |p_i|^{k_i}$. Alle Primzahlen p_i außer p haben Betrag gleich 1 und daher ist $|a| = |p|^{v_p(a)}$. Analog zum 1. Fall erhalten wir auch hier $|x| = |p|^{v_p(x)}$ für $x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$. Es gibt nun ein $\alpha > 0$, sodass $|p| = \left(\frac{1}{p}\right)^{\alpha}$, woraus

$$|x| = |x|_p^{\alpha}$$

folgt. Analog zu oben zeigt man, dass $|\cdot|$ und $|\cdot|_p$ äquivalent sind. □

Wir erinnern noch einmal an folgende Begriffe.

Definition 3.3. Sei (X, d) ein metrischer Raum.

(a) Wir sagen, eine Teilmenge $Y \subset X$ liegt *dicht* in X, falls für jedes $x \in X$ und jedes $\varepsilon > 0$ ein $y \in Y$ existiert mit $y \in B(x, \varepsilon)$. Mit anderen Worten: Für jedes x existiert eine Folge (y_n) aus Y mit $\lim_{n\to\infty} y_n = x$.

(b) Wir sagen, dass (X, d) *vollständig* ist, falls jede Cauchy-Folge aus X in X konvergiert.

Proposition 3.4. *Die rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ sind bezüglich keines nichttrivialen Betrages vollständig.*

Beweis. Nach Theorem 3.2 genügt es, die Unvollständigkeit für $|\cdot|_\infty$ und für $|\cdot|_p$ für jede Primzahl p zu zeigen. Denn ist ein metrischer Raum bezüglich einer Metrik nicht vollständig, so ist er es auch bezüglich keiner dazu äquivalenten Metrik. Dazu überlegen wir uns, dass zwei äquivalente Metriken d_1 und d_2 dieselben konvergenten Folgen mit denselben Grenzwerten haben: Konvergiert (x_n) bezüglich d_2 gegen x, so ist die Folge $x_1, x, x_2, x, x_3, x, \ldots$ eine Cauchy-Folge bezüglich d_2, also auch bezüglich d_1. Insbesondere gilt $d_1(x_n, x) \to 0$, d. h. (x_n) konvergiert auch bezüglich d_1 gegen x. Ist also (x_n) eine Cauchy-Folge, die bezüglich d_1 nicht konvergiert, so ist sie auch eine Cauchy-Folge bezüglich d_2, die bezüglich d_2 nicht konvergiert.

Für $|\cdot|_\infty$ konvergiert die Folge $x_n := \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ bekanntlich gegen e, das nicht rational ist. Sei zunächst $p \neq 2$. Betrachte $a = 1-p$. Wir konstruieren induktiv eine Folge (x_n) in $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ mit

$$x_n^2 \equiv a \pmod{p^n} \quad \text{und} \quad x_{n+1} \equiv x_n \pmod{p^n}$$

mit $p \nmid x_n$. Offenbar löst $x_1 = 1$ die Gleichung $x_1^2 \equiv 1-p \pmod{p}$ und es gilt $p \nmid x_1 = 1$. Angenommen, x_n ist so konstruiert, dass $x_n^2 \equiv a \pmod{p^n}$ und $p \nmid x_n$ erfüllt ist. Es gilt $x_n^2 - a = k \cdot p^n$ für ein $k \in \mathbb{Z}$. Setze $x_{n+1} = x_n + l \cdot p^n$. Dann gilt

$$\begin{aligned} x_{n+1}^2 - a &= x_n^2 + 2x_n l p^n + l^2 p^{2n} - a \\ &= p^n(k + 2x_n l) + l^2 p^{2n}. \end{aligned}$$

Nun gilt $p \nmid 2x_n$ (hier brauchen wir $p \neq 2$) und ist damit invertierbar modulo p. Wir können also $l \in \{0, \dots, p-1\}$ so wählen, dass

$$k + 2x_n l \equiv 0 \pmod{p}.$$

Mit dieser Wahl von l gilt $x_{n+1}^2 - a \equiv 0 \pmod{p^{n+1}}$. Per Konstruktion gilt $x_{n+1} \equiv x_n \pmod{p^n}$ und auch $p \nmid x_{n+1}$, denn ansonsten würde $p \mid x_n$ gelten.

Für $p = 2$ gehen wir ähnlich wie oben vor: Hier wählen wir $a = -7$ und beginnen aus Gründen der Notation die Folge bei x_3. Auch hier gilt für $x_3 = 1$, dass $x_3^2 = 1 \equiv -7 \pmod{2^3}$. Wir nehmen nun an, dass x_n ungerade ist und die Gleichung $x_n^2 \equiv -7 \pmod{2^n}$ löst. Es gibt ein k mit $x_n^2 + 7 = k \cdot 2^n$. Wir fragen uns, ob x_n auch die Gleichung $x_n^2 \equiv -7 \pmod{2^{n+1}}$ löst. Dies ist der Fall, falls k gerade ist; in diesem Fall setzen wir $x_{n+1} = x_n$. Falls k ungerade ist, gilt $x_n^2 + 7 = l \cdot 2^{n+1} + 2^n$. Wir setzen $x_{n+1} = x_n + 2^{n-1}$ und rechnen

$$\begin{aligned} x_{n+1}^2 &= x_n^2 + 2^n x_n + 2^{2n-2} \\ &= -7 + l \cdot 2^{n+1} + (1 + x_n)2^n + 2^{2n-2} \\ &\equiv -7 \pmod{2^{n+1}}, \end{aligned}$$

da x_n ungerade ist und daher $x_n \cdot 2^n \equiv 2^n \pmod{2^{n+1}}$ gilt und $2n - 2 \geq n+1$ für $n \geq 3$. Wegen $n - 1 \geq 2$ ist $x_{n+1} = x_n + 2^{n-1}$ außerdem wieder ungerade.

In beiden Fällen gilt $p^{n-1} \mid (x_{n+1} - x_n)$. Also

$$|x_{n+1} - x_n|_p \leq \frac{1}{p^{n-1}} \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$. Nach Lemma 2.19 ist (x_n) eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}$ bezüglich $|\cdot|_p$. Wir zeigen nun, dass (x_n) keinen Grenzwert in $\mathbb{Q}$ besitzt. Angenommen, es existiert ein $x \in \mathbb{Q}$ mit $\lim_{n\to\infty} x_n = x$. Dann gilt

$$|x_n^2 - x^2|_p = |x_n - x|_p \cdot |x_n + x|_p.$$

Da $|x_n + x|_p$ beschränkt ist, gilt $\lim_{n\to\infty} x_n^2 = x^2$. Andererseits gilt nach Konstruktion

$$|x_n^2 - a|_p \leq p^{-n}$$

also $\lim_{n\to\infty} x_n^2 = a$ und weil der Grenzwert eindeutig ist, folgt $x^2 = a$. Da a negativ ist, hat die quadratische Gleichung keine Lösung in $\mathbb{Q}$. Widerspruch zur Annahme, dass x existiert. □

04.11.2026
4. Vorlesung

3.2 Der Körper der p-adischen Zahlen

Wir wollen nun die Vervollständigung von $\mathbb{Q}$ bezüglich des p-adischen Betrages konstruieren. Sei $\mathscr{C}$ die Menge der Folgen (x_n) in $\mathbb{Q}$, sodass für alle $\varepsilon > 0$ ein $N \in \mathbb{N}$ existiert mit $|x_n - x_m|_p < \varepsilon$ für alle $n, m > N$. Somit ist $\mathscr{C}$ die Menge aller *Cauchy-Folgen* in $\mathbb{Q}$ bezüglich des p-adischen Betrags. Diese Menge hat die Struktur eines Ringes. Wir erinnern zunächst an die benötigten algebraischen Begriffe.

Definition 3.5. (a) Ein *kommutativer Ring mit* 1 ist eine Menge R zusammen mit zwei Verknüpfungen $+ \colon R \times R \to R$ und $\cdot \colon R \times R \to R$, sodass gilt:

(i) $(R, +)$ ist eine abelsche Gruppe mit neutralem Element 0,

(ii) die Multiplikation ist assoziativ und kommutativ, und es gibt ein Element $1 \in R$ mit $1 \cdot r = r$ für alle $r \in R$,

(iii) es gilt das Distributivgesetz $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ für alle $a, b, c \in R$.

(b) Ein *Ideal* in R ist eine Teilmenge $I \subset R$, sodass $(I, +)$ eine Untergruppe von $(R, +)$ ist und $r \cdot a \in I$ für alle $r \in R$ und $a \in I$ gilt.

(c) Ein Ideal $\mathfrak{m}$ in R heißt *maximal*, falls $\mathfrak{m} \neq R$ ist und für jedes Ideal J mit $\mathfrak{m} \subset J \subset R$ gilt, dass $J = \mathfrak{m}$ oder $J = R$ ist.

Beachte: Enthält ein Ideal I die 1, so ist $I = R$, denn für alle $r \in R$ gilt $r = r \cdot 1 \in I$.

Proposition 3.6. *Sei* R *ein kommutativer Ring mit* 1 *und* $\mathfrak{m}$ *ein maximales Ideal in* R. *Dann ist der Quotientenring* $R/\mathfrak{m} := \{a + \mathfrak{m} : a \in R\}$, *also die Menge der Nebenklassen* $a + \mathfrak{m} := \{a + m : m \in \mathfrak{m}\}$, *mit den Verknüpfungen*

$$(a + \mathfrak{m}) + (b + \mathfrak{m}) := (a + b) + \mathfrak{m} \quad \textit{und} \quad (a + \mathfrak{m}) \cdot (b + \mathfrak{m}) := ab + \mathfrak{m}$$

ein Körper.

Beweis. Übungsaufgabe. Dabei ist insbesondere zu zeigen, dass die Verknüpfungen wohldefiniert sind, d. h. nicht von der Wahl der Repräsentanten a und b abhängen. □

Proposition 3.7. *Setzen wir für Folgen* $(x_n), (y_n) \in \mathscr{C}$

$$(x_n) + (y_n) := (x_n + y_n) \quad \textit{und} \quad (x_n) \cdot (y_n) := (x_n y_n)$$

so wird damit $\mathscr{C}$ *zu einem kommutativen Ring mit* 1. *Dabei ist* 0 *gegeben durch die Folge, welche konstant* 0 *ist, analog für die* 1.

Beweis. Konstante Folgen sind offensichtlich Cauchy-Folgen, insbesondere liegen 0 und 1 in $\mathscr{C}$. Mit (x_n) ist auch $(-x_n)$ eine Cauchy-Folge, da $|-x_n + x_m|_p = |x_n - x_m|_p$ gilt. Da Addition und Multiplikation gliedweise erklärt sind, übertragen sich die Ringaxiome (Assoziativität, Kommutativität, Distributivität) unmittelbar von $\mathbb{Q}$ auf $\mathscr{C}$. Es genügt also zu zeigen, dass Summe und Produkt zweier Cauchy-Folgen wieder Cauchy-Folgen sind. Wir rechnen

$$|x_n + y_n - x_m - y_m|_p \leq |x_n - x_m|_p + |y_n - y_m|_p \to 0$$

für $n, m \to \infty$. Weiter gilt

$$\begin{aligned}|x_n y_n - x_m y_m|_p &= |x_n y_n - x_n y_m + x_n y_m - x_m y_m|_p \\ &\leq |x_n|_p |y_n - y_m|_p + |y_m|_p |x_n - x_m|_p,\end{aligned}$$

was gegen null konvergiert, da Cauchy-Folgen beschränkt sind (dies zeigt man wörtlich wie für reelle Cauchy-Folgen in der Analysis). □

Nach Proposition 3.6 genügt es also, ein maximales Ideal in $\mathscr{C}$ zu finden, um einen Körper zu erhalten.

Definition 3.8. Wir definieren

$$\mathscr{N} := \left\{(x_n) \in \mathscr{C} : \lim_{n\to\infty} |x_n|_p = 0\right\}$$

also die Menge der Nullfolgen in $\mathscr{C}$.

Lemma 3.9. *$\mathscr{N}$ ist ein maximales Ideal in $\mathscr{C}$.*

Beweis. Wir zeigen zuerst, dass $\mathscr{N}$ ein Ideal in $\mathscr{C}$ ist. Klarerweise ist $\mathscr{N}$ bezüglich der Addition eine Untergruppe. Weiter sei $(x_n) \in \mathscr{N}$ und $(y_n) \in \mathscr{C}$ beliebig. Wir müssen zeigen, dass $(x_n y_n)$ in $\mathscr{N}$ liegt. Da aber Cauchy-Folgen beschränkt sind, gilt

$$|x_n y_n|_p \leq C \cdot |x_n|_p \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$. Klarerweise ist $\mathscr{N} \neq \mathscr{C}$, da $1 \notin \mathscr{N}$.

Wir zeigen nun, dass $\mathscr{N}$ maximal ist. Sei J ein Ideal in $\mathscr{C}$ mit $\mathscr{N} \subsetneq J$ und sei $(x_n) \in J$ mit $(x_n) \notin \mathscr{N}$, d. h. $(|x_n|_p)$ ist keine Nullfolge. Betrachte das Ideal I, welches von (x_n) und $\mathscr{N}$ erzeugt wird (wir betrachten also den Schnitt aller Ideale aus $\mathscr{C}$, welche (x_n) und $\mathscr{N}$ enthalten). Insbesondere gilt $I \subset J$. Wir zeigen, dass $1 \in I$ gilt. Daraus folgt $I = \mathscr{C}$ und damit auch $J = \mathscr{C}$, d. h. $\mathscr{N}$ ist maximal.

Da $(|x_n|_p)$ keine Nullfolge und (x_n) eine Cauchy-Folge ist, existieren ein $c > 0$ und ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|x_n|_p \geq c$ für alle $n \geq N$. Insbesondere ist also $x_n \neq 0$ für $n \geq N$ und wir definieren eine Folge durch Übungsaufgabe

$$y_n = \begin{cases} 0, & n < N \\ \frac{1}{x_n}, & n \geq N. \end{cases}$$

Wir behaupten, dass (y_n) eine Cauchy-Folge ist. Das sieht man wie folgt: Für $n \geq N$ gilt

$$|y_{n+1} - y_n|_p = \left|\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n}\right|_p = \frac{|x_{n+1} - x_n|_p}{|x_n x_{n+1}|_p} \leq \frac{|x_{n+1} - x_n|_p}{c^2} \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$, also $(y_n) \in \mathscr{C}$ mit Lemma 2.19. Nun gilt

$$x_n y_n = \begin{cases} 0, & n < N \\ 1, & n \geq N. \end{cases}$$

Daher sehen wir, dass die Folge $(1 - x_n y_n)$ für $n \geq N$ nur Nullen als Einträge hat und daher in $\mathscr{N}$ liegt. Hieraus folgt aber

$$1 = (x_n) \cdot (y_n) + (1 - x_n y_n) \in I,$$

was zu zeigen war. □

Definition 3.10. Wir definieren den Körper der *p-adischen Zahlen* als den Quotienten

$$\mathbb{Q}_p := \mathscr{C} / \mathscr{N}.$$

Bemerkung 3.11. Es gibt eine Inklusion $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_p$. Für $x \in \mathbb{Q}$ betrachten wir die konstante Folge, welche nur aus x besteht, und notieren diese mit (x). Ihre Äquivalenzklasse in $\mathbb{Q}_p$ bezeichnen wir mit $\xi_x := [(x)]$. Klarerweise ist die Abbildung $x \mapsto \xi_x$ ein Körperhomomorphismus. Ferner ist diese Abbildung injektiv, denn ist $\xi_x = 0$ in $\mathbb{Q}_p$, so müsste $(x) \in \mathscr{N}$ sein, was nur für $x = 0$ der Fall ist.

Wir wollen als Nächstes den p-adischen Betrag von $\mathbb{Q}$ auf $\mathbb{Q}_p$ erweitern, dazu benötigen wir das folgende Lemma.

Lemma 3.12. *Sei $\xi \in \mathbb{Q}_p$ repräsentiert durch eine Folge (x_n). Dann existiert der Grenzwert $\lim_{n\to\infty} |x_n|_p$. Genauer gilt: Ist $\xi \neq 0$, so existiert ein $N \in \mathbb{N}$, sodass $|x_n|_p = |x_N|_p$ für alle $n \geq N$ ist. Folglich hängt der Grenzwert nicht von der gewählten Folge ab.*

Beweis. Für $\xi = 0$ ist $(x_n) \in \mathscr{N}$, also $\lim_{n\to\infty} |x_n|_p = 0$. Sei $\xi \neq 0$. Insbesondere bedeutet das, dass $(|x_n|_p)$ keine Nullfolge in $\mathbb{R}$ ist (sonst würde sie $\xi = 0$ repräsentieren). Folglich existiert ein $\varepsilon > 0$, sodass für jedes $M \in \mathbb{N}$ ein $n_0 > M$ existiert mit $|x_{n_0}|_p > \varepsilon$. Wähle nun M so groß, dass $|x_n - x_m|_p < \varepsilon$ für alle $n, m > M$ gilt, und zu diesem M ein $n_0 > M$ mit $|x_{n_0}|_p > \varepsilon$. Dann ist

$$|x_n - x_{n_0}|_p < \varepsilon < |x_{n_0}|_p \quad \text{für alle } n > M.$$

Nach dem Prinzip der gleichschenkligen Dreiecke (siehe Bemerkung 2.23) folgt daher $|x_n|_p = |x_{n_0} + (x_n - x_{n_0})|_p = |x_{n_0}|_p$ für alle $n > M$. Mit $N := M + 1$ gilt also $|x_n|_p = |x_N|_p$ für alle $n \geq N$. Das heißt, dass die Folge $(|x_n|_p)$ irgendwann konstant wird und daher konvergiert.

Sei schließlich (y_n) eine weitere Folge, welche ξ repräsentiert. Dann gilt nach Konstruktion

$$|x_n - y_n|_p \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$. Damit ist aber wegen Lemma 2.21

$$\big||x_n|_p - |y_n|_p\big| \leq |x_n - y_n|_p \longrightarrow 0$$

für $n \to \infty$, was zu zeigen war. □

Damit können wir definieren:

Definition 3.13. Für $\xi \in \mathbb{Q}_p$ definieren wir den p-adischen Betrag von ξ als

$$|\xi|_p := \lim_{n\to\infty} |x_n|_p,$$

wobei $(x_n) \in \mathscr{C}$ das Element ξ repräsentiert.

Bemerkung 3.14. Nach Lemma 3.12 existiert der Grenzwert in Definition 3.13 und hängt nicht von der gewählten Folge ab. Der p-adische Betrag auf $\mathbb{Q}_p$ ist also wohldefiniert. Ferner gilt für $x \in \mathbb{Q}$, dass $|\xi_x|_p = |x|_p$ ist, da ξ_x durch die konstante Folge (x) repräsentiert wird, d. h. der p-adische Betrag wurde von $\mathbb{Q}$ auf $\mathbb{Q}_p$ erweitert.

Korollar 3.15. *Der p-adische Betrag nimmt auf $\mathbb{Q}_p$ dieselben Werte an wie auf $\mathbb{Q}$, d. h.*

$$\{|\xi|_p : \xi \in \mathbb{Q}_p\} = \{|x|_p : x \in \mathbb{Q}\} = \{0\} \cup \{p^k : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Beweis. Nach Bemerkung 3.14 ist jeder Wert $|x|_p$ mit $x \in \mathbb{Q}$ auch ein Wert des Betrags auf $\mathbb{Q}_p$. Sei umgekehrt $\xi \in \mathbb{Q}_p$ mit $\xi \neq 0$, repräsentiert durch (x_n). Nach Lemma 3.12 existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|x_n|_p = |x_N|_p$ für alle $n \geq N$, also $|\xi|_p = |x_N|_p$. Wäre $x_N = 0$, so wäre $x_n = 0$ für alle $n \geq N$ und damit $(x_n) \in \mathcal{N}$, also $\xi = 0$. Folglich ist $x_N \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$ und $|\xi|_p = |x_N|_p = p^{-v_p(x_N)}$ nach Definition 2.7. □

Proposition 3.16. *Die Abbildung $|\cdot|_p$ auf $\mathbb{Q}_p$ aus Definition 3.13 definiert einen nichtarchimedischen Betrag auf $\mathbb{Q}_p$.*

Beweis. Übungsaufgabe. □

Proposition 3.17. *Es gilt:*

(a) Das Bild von $\mathbb{Q}$ unter der Inklusion $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{Q}_p$ liegt dicht in $\mathbb{Q}_p$.

(b) $\mathbb{Q}_p$ ist vollständig.

Beweis. Wir zeigen zuerst, dass $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{Q}_p$ liegt. Laut Bemerkung 3.11 ist die Inklusion gegeben durch $x \mapsto \xi_x = [(x)]$. Sei $\xi \in \mathbb{Q}_p$. Wir müssen zeigen, dass jeder Ball um ξ ein Element ξ_x mit $x \in \mathbb{Q}$ enthält. Sei also $\varepsilon > 0$ und $(x_n) \in \mathscr{C}$ eine Folge, welche ξ repräsentiert. Da dies eine Cauchy-Folge ist, existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$|x_n - x_m|_p < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{für alle } n, m \geq N.$$

Wir betrachten die konstante Folge (x_N) und ihre Klasse ξ_{x_N}. Es gilt

$$|\xi - \xi_{x_N}|_p = \lim_{n\to\infty} |x_n - x_N|_p \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

also $\xi_{x_N} \in B(\xi, \varepsilon)$, was zu zeigen war.

Wir kommen nun zur Vollständigkeit von $\mathbb{Q}_p$. Sei dafür (ξ_k) eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}_p$. Da $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{Q}_p$ liegt, existiert zu ξ_k ein ξ_{y_k} mit

$$|\xi_k - \xi_{y_k}|_p \leq \frac{1}{k}.$$

Zunächst gilt, dass $(\xi_{y_k})_k$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}_p$ ist, denn es ist

$$|\xi_{y_k} - \xi_{y_l}|_p \leq |\xi_{y_k} - \xi_k|_p + |\xi_k - \xi_l|_p + |\xi_l - \xi_{y_l}|_p$$

und wählen wir k, l groß genug, werden der erste und der letzte Term klein per Konstruktion und der mittlere, weil (ξ_k) eine Cauchy-Folge ist. Fassen wir nun die y_k als Folge (y_k) in $\mathbb{Q}$ auf, so ist sie dort auch eine Cauchy-Folge, da der Betrag der gleiche ist, siehe Bemerkung 3.14. Damit repräsentiert diese Folge ein Element in $\mathbb{Q}_p$, das wir mit η bezeichnen. Wir behaupten, dass η der Grenzwert der Folge (ξ_k) ist. Zunächst begründen wir, dass (ξ_{y_k}) gegen η in $\mathbb{Q}_p$ konvergiert. Sei

$\varepsilon > 0$. Da (y_k) in $\mathbb{Q}$ eine Cauchy-Folge ist, gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $|y_n - y_k|_p \leq \frac{\varepsilon}{2}$ für $n, k \geq N$. Damit ist aber in $\mathbb{Q}_p$

$$|\eta - \xi_{y_k}|_p = \lim_{n\to\infty} |y_n - y_k|_p \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

für $k \geq N$. Schließlich gilt dann

$$|\xi_k - \eta|_p \leq |\xi_k - \xi_{y_k}|_p + |\xi_{y_k} - \eta|_p \to 0$$

für $k \to \infty$. □

Wir fassen die obigen Erkenntnisse zusammen:

Theorem 3.18. *Für jede Primzahl p existiert ein Körper $\mathbb{Q}_p$ mit einem nichtarchimedischen Betrag $|\cdot|_p$, sodass*

(a) es einen injektiven Körperhomomorphismus $\mathbb{Q} \to \mathbb{Q}_p$ gibt, der die Beträge erhält,

(b) das Bild der Inklusion von $\mathbb{Q}$ dicht in $\mathbb{Q}_p$ liegt,

(c) und $\mathbb{Q}_p$ vollständig bezüglich $|\cdot|_p$ ist.

Ein Körper mit den obigen Eigenschaften ist eindeutig bis auf Isomorphismen, welche $|\cdot|_p$ erhalten.

Beweis. Bis auf die Eindeutigkeit wurde alles bewiesen. Sei $\mathbb{K}$ ein weiterer Körper mit einem Betrag $|\cdot|_{\mathbb{K}}$ und den Eigenschaften (a), (b) und (c). Betrachte die Inklusionen aus (a)

$$i_1 \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}_p,$$
$$i_2 \colon \mathbb{Q} \to \mathbb{K}.$$

Sei (x_n) eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}$ bezüglich $|\cdot|_p$. Die Folgen $(i_1(x_n))$ in $\mathbb{Q}_p$ sowie $(i_2(x_n))$ in $\mathbb{K}$ sind ebenso Cauchy-Folgen wegen (a). Da beide Körper nach (c) vollständig sind, konvergieren diese Folgen. Beachte: Ist $(i_j(x_n))$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}_p$ oder $\mathbb{K}$, so ist auch (x_n) eine Cauchy-Folge in $\mathbb{Q}$, denn es gilt nach (a)

$$|i_1(x_n) - i_1(x_m)|_p = |x_n - x_m|_p = |i_2(x_n) - i_2(x_m)|_{\mathbb{K}}.$$

Beachte weiter, dass (x_n) in $\mathbb{Q}$ nicht konvergieren muss, da $\mathbb{Q}$ nicht vollständig bezüglich $|\cdot|_p$ ist. Wir definieren eine Abbildung

$$f \colon \mathbb{Q}_p \to \mathbb{K}$$

wie folgt: Für $\xi \in \mathbb{Q}_p$ existiert eine Cauchy-Folge (x_n) in $\mathbb{Q}$, sodass $(i_1(x_n))$ gegen ξ in $\mathbb{Q}_p$ konvergiert. Wir definieren dann

$$f(\xi) := \lim_{n\to\infty} i_2(x_n),$$

was konvergiert, da $(i_2(x_n))$ eine Cauchy-Folge in $\mathbb{K}$ ist. Wir zeigen Wohldefiniertheit. Sei (x'_n) eine weitere Folge mit $\lim_{n\to\infty}(i_1(x'_n)) = \xi$. Da $(i_1(x'_n))$ und $(i_1(x_n))$ beide gegen ξ konvergieren, gilt wegen (a)

$$\lim_{n\to\infty} |x'_n - x_n|_p = \lim_{n\to\infty} |i_1(x'_n) - i_1(x_n)|_p = 0$$